

BETONSPURFERTIGER – Blatt 1: Längsschnitt und Draufsicht

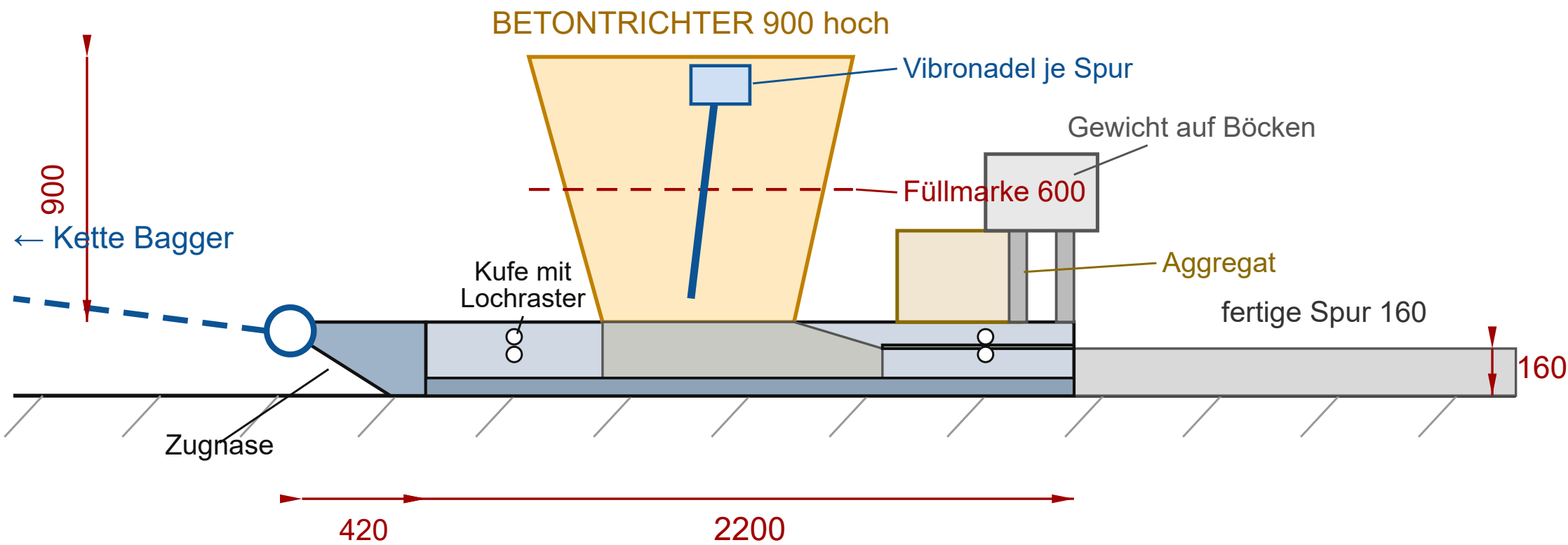
Zwei Betonspuren je 80 cm, Mitte 80 cm ohne Beton, Dicke 16 cm · Form nach Handskizze V. Malt 17.08.2026 · Masse nach Normalprofil 23.070-104 · alle Masse in mm

STRABAG AG · NalpSolar B8-13

Entwurf V. Malt · Werkstatt Tal (Marco)
17.08.2026 · Massstab 1:20 (A3)

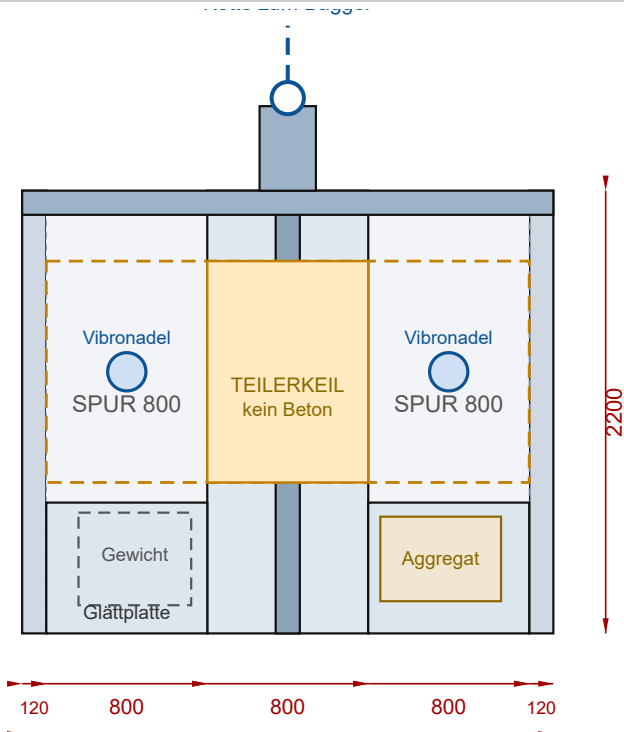
Masse vor dem Zuschnitt prüfen

SCHNITT A-A · LÄNGSSCHNITT (ZUG NACH LINKS, BERGWÄRTS)



1 Randträger / Seitenwange · 2 Zugnase mit Kette und Scherbolzen · 3 Betontrichter mit Teilerkeil · 4 Vibronadel je Spur · 5 Aggregat · 6 Gewicht auf Böcken · 7 Glättplatte je Spur · 8 Kufe mit Lochraster (Spurhöhe)

DRAUFSICHT · ZUG NACH OBEN



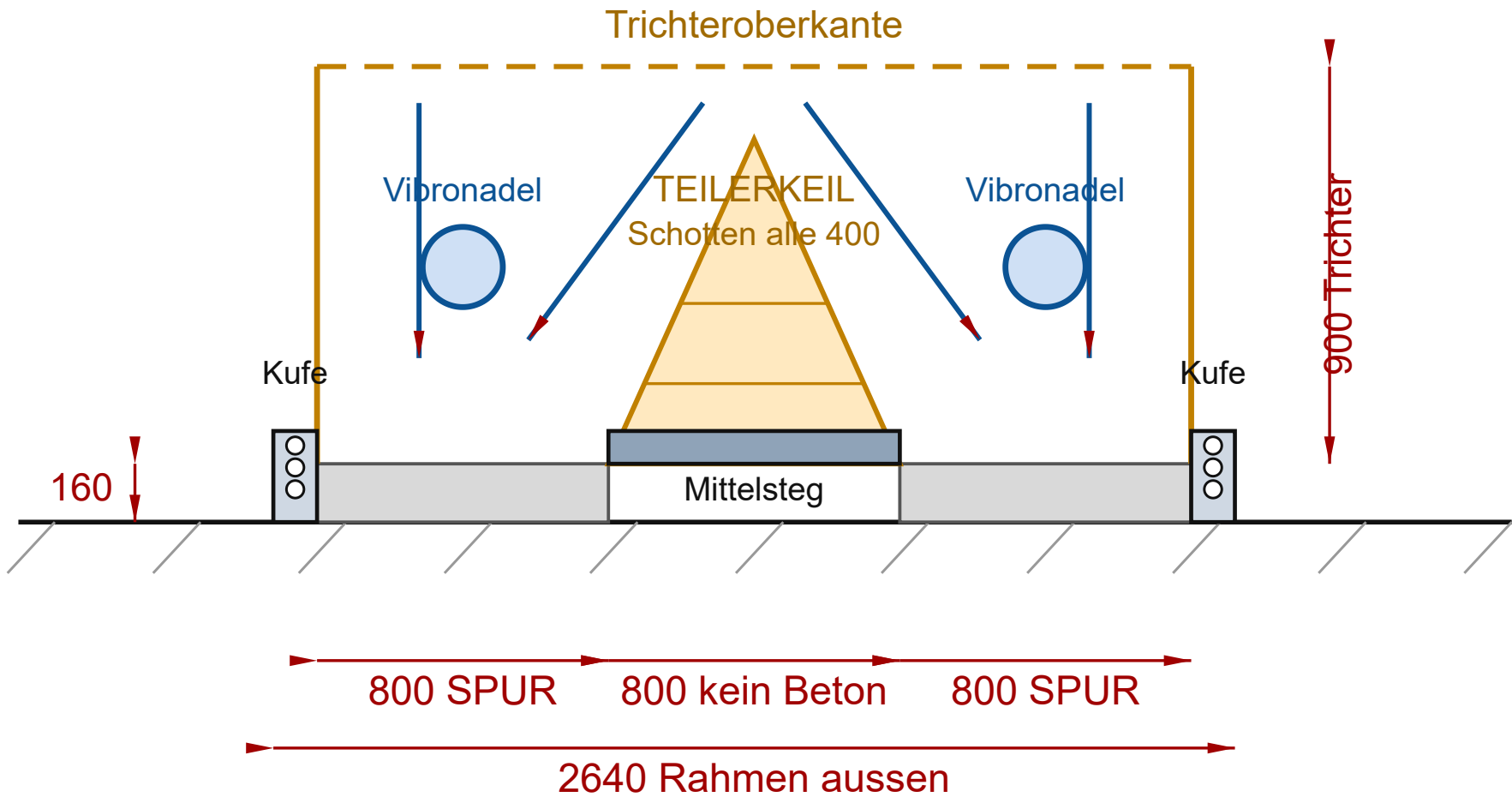
BAUHINWEISE · BITTE LESEN

1. **Der Trichter ist neu das kritische Bauteil.** 90 cm Füllhöhe drücken mit 22.5 kN/m^2 – zehnmal mehr als beim flachen Kasten. Wände Blech 6 mm mit Rippen Flach 100×10 alle 400 mm. Flach 60×8 reicht nicht (Ausnutzung 1.78).
2. **Teilerkeil braucht Schotten alle 400 mm** und muss unten beidseits am Rahmen angeschlossen sein. Ist nur eine Seite gefüllt, drücken 12.2 kN seitlich gegen den Keil – als glattes Blech versagt er (Ausnutzung 2.0), mit Schotten liegt er bei 0.24.
3. **Füllmarke 600 mm** im Trichter anreissen. Randvoll (900) hebt der Betondruck die Glättplatten an, die Spur wird zu dick.
4. **Spurhöhe verstellbar über Lochraster** (Detail 1, Blatt 2): die drei Kufen sind abnehmbare Schienen, die mit je 2 Steckbolzen Ø20 in 20-mm-Schritten versetzt werden – 140 / 160 / 180 / 200 mm. Keine Spindel: die verklebt im Beton.
5. **Kette nur über den Scherbolzen Ø18** in der Zugnase. Er reisst bei $\approx 55 \text{ kN}$; der Bagger zieht bis 120 kN. Blanker Rundstahl S235, 10 Ersatzbolzen mitgeben.
6. **Vibronadeln auf Gummi-Metall-Puffern** aufhängen, nicht anschweißen – 200 Hz sind 5.8 Mio Lastwechsel je Schicht, starre Halterungen reißen in Tagen.
7. **Mittelsteg hält den Streifen frei.** Er läuft wie die Aussenkufen auf dem Planum und begrenzt beide Spuren innen – deshalb gleich hoch einstellen wie die Aussenkufen.
8. **Reihenfolge:** Rahmen mit Randträgern und Mittelsteg auf der Richtplatte → Schürfbalken und Zugnase → Trichter separat schweißen und aufsetzen → Glättplatten auf 160 mm einmessen → Kufen mit Lochraster → Aggregat, Gewicht, Nadeln.

Kennwerte

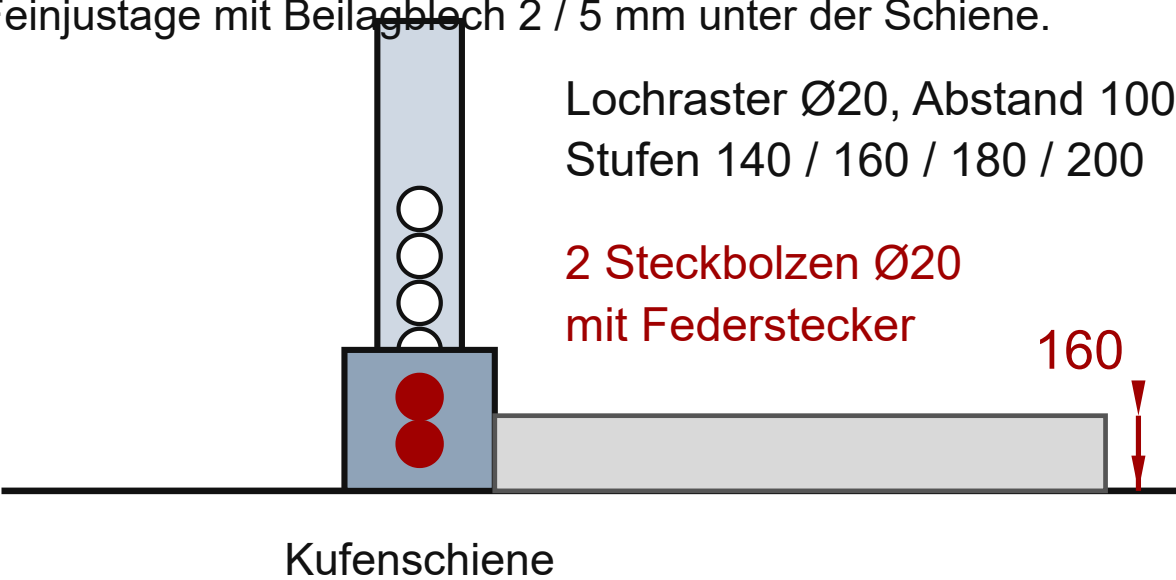
Arbeitsbreite 2.40 m (80 / 80 / 80) · Rahmen $2.64 \times 2.20 \text{ m}$
Stahlbau $\approx 870 \text{ kg}$ · betriebsbereit $\approx 2.4 \text{ t}$
Beton $0.256 \text{ m}^2/\text{lfm} \approx 614 \text{ kg}$ je Laufmeter Spur
Zugkraft im Betrieb $\approx 28 \text{ kN}$ · Bemessung 82 kN
Betondruck im Trichter 22.5 kN/m^2 (voll)
Trichterinhalt $0.35 \text{ m}^3 \approx 1.4 \text{ lfm}$ Doppelspur

SNITT B–B · BETONTRICHTER VON VORNE – SO WIE IN DEINER SKIZZE



DETAIL 1 · SPURHÖHE VERSTELLEN (LOCHRASTER STATT SPINDEL)

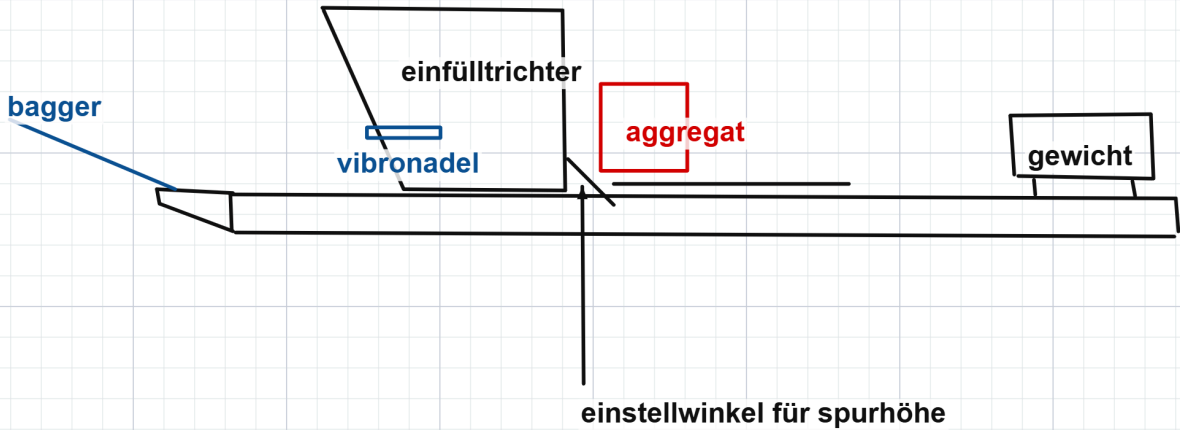
Verstellen: Gerät mit dem Bagger anheben, Bolzen umstecken.
Feinjustage mit Beilagblech 2 / 5 mm unter der Schiene.



ZUSCHNITT · BLECHE UND PROFILE

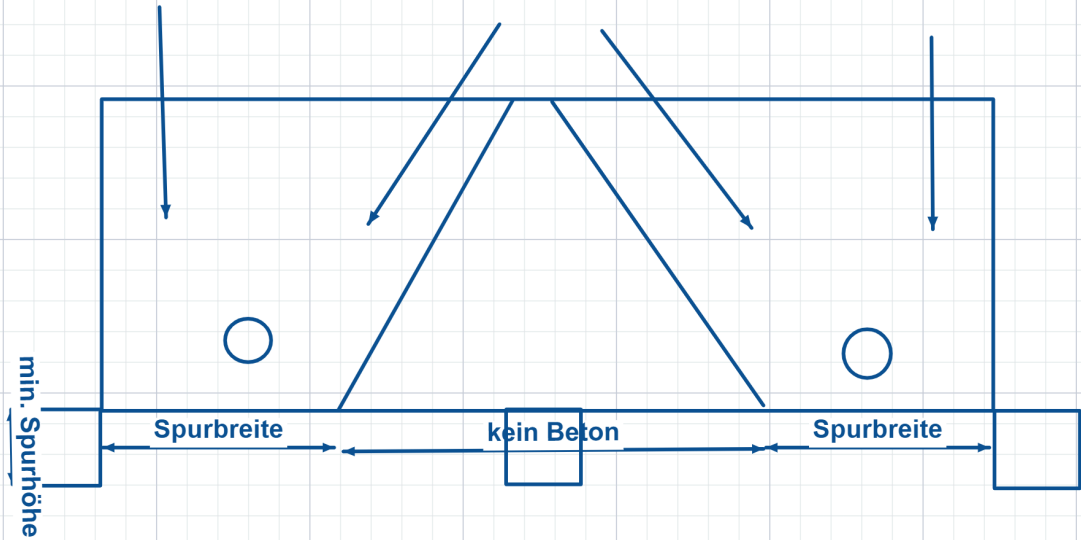
Pos	Teil	Zuschnitt	Stk
1	Randträger / Seitenwange	2200 × 250 × 12	2
1b	Kufenschiene mit Lochraster	2200 × 180 × 30	2
2	Schürfbalken Kasten 220×120×10	Bleche 2640 × 120 / 200	1
2b	Schotten Schürfbalken	200 × 100 × 10	5
3	Zugnase (Blech + 2 Laschen)	420 × 250 × 12 / Flach 150×20	1
4	Trichterwand längs	1100 × 900 × 6	2
4b	Trichterwand quer	2400 × 900 × 6	2
4c	Trichterrippe (nicht 60×8!)	Flach 100 × 10, L 900	16
5	Teilerkeil, 2 Schrägbleche	1100 × 1000 × 8	2
5b	Keilschotten (zwingend)	800 × 200 × 8	3
6	Mittelsteg	2200 × 250 × 10	1
6b	Mittelkufe mit Lochraster	2200 × 180 × 30	1
7	Glättplatte je Spur	650 × 800 × 12	2
7b	Versteifung Glättplatte	RHS 120×80×5, L 800	2
8	Aggregatblech + Randwinkel	600 × 420 × 4 · L 40×40	1
9	Böcke für das Gewicht	380 × 310 × 10	2
10	Vibronadel-Halter + Puffer	Flach 100×10 · 4 Puffer	2
11	Anschlagpunkte WLL 2 t	Anschlagwirbel M16	4
12	Steckbolzen Kufen	Ø20 × 260 + Federstecker	8
13	Scherbolzen (Verbrauch)	Rd Ø18 S235 blank, L 150	10
Stahl total ≈			870 kg

Nähte: a = 6 mm an Rahmen, Schürfbalken, Zugnase und Keilanschluss (durchgeschweisst); a = 4 mm an Trichterrippen und Schotten. Trichter separat schweißen, richten, dann aufsetzen – so bleibt der Rahmen plan.



Handskizze Längsschnitt: Zugnase vorne, Einfülltrichter mit Vibronadel, Aggregat, Gewicht hinten, Einstellwinkel für die Spurbreite. Diese Anordnung ist auf Blatt 1 umgesetzt.

Schnitt durch Betontrichter von vorne

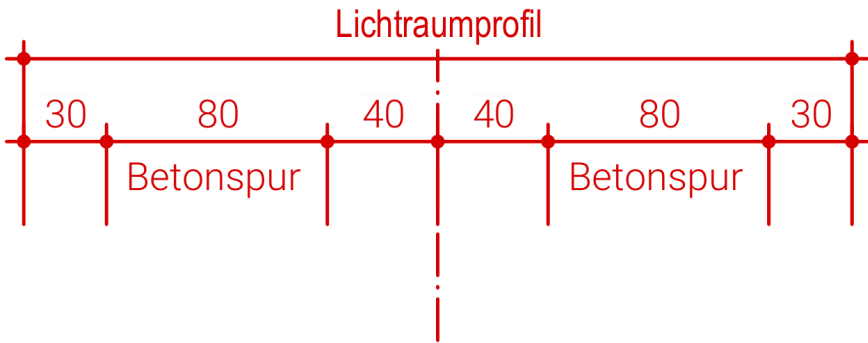


Handskizze Trichter von vorne: Teilerkeil in der Mitte, Beton fällt links und rechts in die zwei Spuren, dazwischen kein Beton, je eine Vibronadel pro Spur. Siehe Schnitt B–B.



Vorbild Rehetobel (E. Gloggnier AG, 11/2022): das Ergebnis – zwei Betonspuren mit freiem Streifen dazwischen, Besenstrich quer zur Fahrtrichtung.

Einschnitt und Schüttung Betonspuren



Normalprofil 23.070-104 «Strasse Milez–Cuolm Val» (energia alpina, 08.08.2024, Dropbox 04 Projekt-Q-mangement\03 AVOR-Terminplanung\FB\Betonspuren): Kette 30 | 80 | 40 | 40 | 80 | 30 = 3.00 m, Betonplatte d = 16.00 cm, Quergefälle min. 3 %. Referenzplan des Nachbarprojekts – vor Ausführung mit BL/ILF bestätigen.